LAPORAN PRAKTIKUM

WEB DESAIN

MODUL 2

Dosen Pengampu: Dede Irawan, M.Kom

Disusun oleh :

Nama	**:**	**Alya Fadhilah Kamal**
NIM	**:**	**20230910043**
Kelas	**:**	**SINFC-02-2025**

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS KUNINGAN

2025

KATA PENGANTAR

Laporan ini dibuat untuk pelaksanaan Praktikum Modul 2 mengenai Git yang merupakan bagian dari mata kuliah Praktikum Desain Web bersama dengan dosen pengampu Bapak Dede Irawan, M.Kom. Praktikum ini bertujuan untuk membuat mahasiswa mampu memahami konsep dasar version control, mengenal Git dan GitHub, serta mampu menggunakan perintah dasar Git dalam mengelola suatu proyek. Dalam laporan ini, saya menuliskan langkah-langkah praktikum, contoh perintah Git, serta analisis sederhana dari hasil praktikum. Saya berharap melalui praktikum ini dapat memahami cara membuat repository, melakukan commit, membuat branch, menggabungkan perubahan menggunakan merge, serta mengirimkan proyek ke GitHub.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan saya. Oleh karena itu, saya sangat menghargai kritik dan saran untuk menyempurnakan laporan ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dede Irawan, M.Kom., serta asisten praktikum yang telah memberikan bimbingan selama proses penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan memenuhi tugas sesuai harapan.

Kuningan,11 November 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii
DAFTAR ISI..... iii
BAB I..... 4
PRETEST 4
BAB II 5
PEMBAHASAN 5
BAB III..... 10
POSTEST 10
BAB IV..... 11
TUGAS..... 11
BAB V 14
KESIMPULAN 14

BAB I

PRETEST

1. Apa tujuan dari menggunakan version control dalam pengembangan perangkat lunak?

   Version control bertujuan untuk melacak dan mencatat setiap perubahan yang terjadi pada file atau kode program. Dengan version control, kita dapat melihat riwayat perubahan, menyimpan berbagai versi pekerjaan, mengembalikan file ke versi sebelumnya, serta memudahkan beberapa orang untuk bekerja sama dalam mengembangkan sebuah proyek.

2. Jelaskan perbedaan antara git add dan git commit!

   Perbedaan git add dan git commit terletak pada fungsinya.

   - git add digunakan untuk menambahkan file atau perubahan ke staging area sebelum disimpan ke repository.
   - git commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah ditambahkan ke staging area ke dalam riwayat repository Git.

   Contoh perintah:

   git add .

   git commit -m "Menambahkan file baru"

3. Bagaimana cara membuat branch baru di Git?

   Branch baru dapat dibuat menggunakan perintah git branch melalui terminal. Branch digunakan untuk membuat cabang pekerjaan baru agar kita dapat mengembangkan fitur tanpa mengganggu branch utama.

   Contoh perintah:

   git branch fitur-baru

   Untuk berpindah ke branch yang sudah dibuat, gunakan perintah:

   git switch fitur-baru

   Atau menggunakan satu perintah untuk membuat sekaligus berpindah branch:

   git switch -c fitur-baru

BAB II

PEMBAHASAN

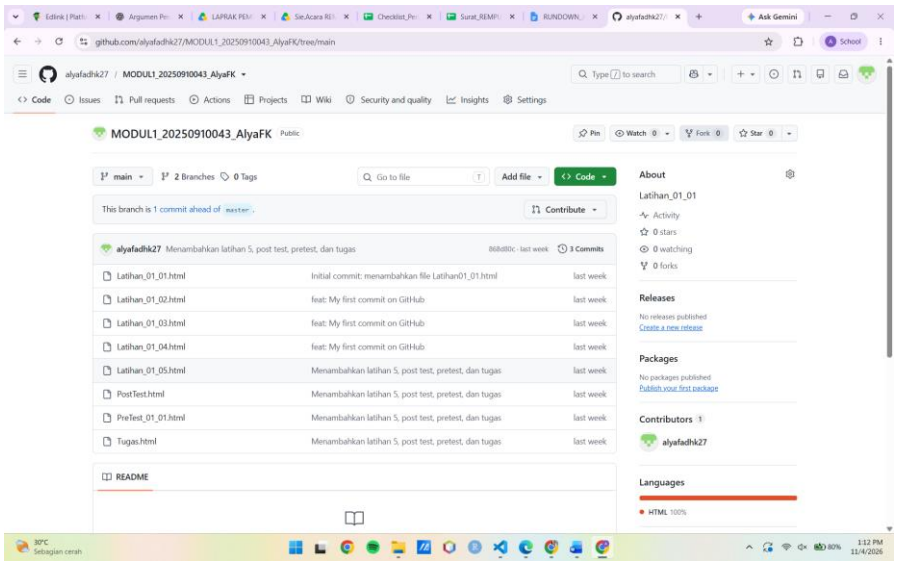
PRAKTIKUM

1. Membuat Akun GitHub
    1) Langkah 1. Buka situs GitHub melalui browser dengan alamat https://github.com/ .
        - Penjelasan: GitHub merupakan platform online yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan membagikan proyek pemrograman. Website ini digunakan untuk menyimpan repositori secara online.
    2) Langkah 2. Klik tombol Daftar yang berada di pojok kanan atas halaman GitHub.
        - Penjelasan: Tombol Sign Up digunakan untuk membuat akun baru agar pengguna dapat menggunakan layanan GitHub.
    3) Langkah 3. Isi informasi yang diminta, seperti alamat email, kata sandi, dan nama pengguna, kemudian klik Lanjutkan.
        - Penjelasan: Informasi tersebut digunakan untuk membuat identitas akun GitHub. Username nantinya menjadi nama pengguna yang digunakan ketika mengakses repositori.
    4) Langkah 4. Ikuti arahan selanjutnya untuk mendapatkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui email.
        - Penjelasan: Kode verifikasi digunakan untuk memastikan bahwa alamat email yang didaftarkan benar-benar dimiliki oleh pengguna.
    5) Langkah 5. Buka email dan periksa pesan masuk dari GitHub untuk mendapatkan kode verifikasi.
        - Penjelasan: Pengguna perlu membuka email yang didaftarkan untuk melihat kode verifikasi yang dikirimkan oleh GitHub.
    6) Langkah 6. Masukkan kode verifikasi ke dalam kotak yang tersedia.
        - Penjelasan: Setelah kode dimasukkan dengan benar, proses pendaftaran akan dilanjutkan dan pengguna dapat melakukan login ke akun GitHub.

7) Langkah 7. Setelah berhasil login, lengkapi profil pengguna dan pilih status akun Free.
    - Penjelasan: Terjemahan profil bertujuan untuk melengkapi informasi akun. Pada praktikum ini, pengguna menggunakan layanan GitHub versi gratis.

2. Instalasi Git
    1) Langkah 1. Unduh aplikasi Git melalui situs web https://git-scm.com/
        - Penjelasan: Git merupakan aplikasi version control yang digunakan untuk mencatat perubahan file dan mengelola versi proyek pemrograman.
    2) Langkah 2. Ikuti petunjuk instalasi sesuai dengan sistem operasi yang digunakan, misalnya Windows.
        - Penjelasan: Proses instalasi dilakukan agar Git dapat digunakan pada komputer untuk mengelola proyek dan menjalankan perintah melalui terminal.
    3) Langkah 3. Setelah instalasi selesai, buka Command Prompt atau terminal, lalu ketik perintah berikut:
       git –version
        - Penjelasan: Perintah tersebut digunakan untuk memeriksa apakah Git sudah berhasil diinstal. Jika muncul informasi versi Git, berarti instalasi berhasil dilakukan.
    4) Langkah 4. Buka Visual Studio Code, lalu tekan tombol Ctrl + ` atau pilih menu View lalu Terminal.
        - Penjelasan: Terminal digunakan untuk menjalankan berbagai perintah Git secara langsung melalui Visual Studio Code tanpa harus membuka Command Prompt secara terpisah.
    5) Langkah 5. Lakukan konfigurasi nama pengguna dan email menggunakan perintah berikut:
       git config --global user.name "alyafadhk27"
       git config --global user.email 20250910043@uniku.ac.id
        - Penjelasan: Konfigurasi ini bertujuan untuk mengatur identitas pengguna Git. Nama dan email tersebut akan dicatat pada setiap

commit yang dilakukan sehingga perubahan dapat diketahui berasal dari pengguna yang mana.



3. Mengelola Proyek dengan Git

1) Langkah 1. Inisialisasi repositori Git baru di dalam direktori proyek menggunakan perintah:

   git init

   - Penjelasan: Perintah git initdigunakan untuk membuat repositori Git baru pada folder proyek. Setelah dijalankan, Git mulai melacak perubahan file yang terdapat di dalam folder tersebut.

2) Langkah 2. Tambahkan file Latihan_01_01.html yang berada di folder Modul_01 ke staging area menggunakan perintah:

   git add Modul_01/Latihan_01_01.html

   - Penjelasan: Perintah git adddigunakan untuk memilih file yang akan disimpan ke dalam repositori. Pada langkah ini, file HTML dimasukkan ke staging area sebagai persiapan sebelum dilakukan commit.

3) Langkah 3.Periksa status repositori menggunakan perintah:

   git status

   - Penjelasan: Perintah git statusdigunakan untuk melihat kondisi repositori dan mengetahui file yang sudah ditambahkan ke staging area maupun file yang belum diproses. Jika file sudah siap di-

commit, biasanya akan ditampilkan dengan status berwarna hijau pada terminal.

4) Langkah 4. Lakukan commit terhadap perubahan yang telah ditambahkan menggunakan perintah:

   git commit -m "Initial commit: menambahkan file Latihan_01_01.html"

   - Penjelasan: Perintah git commitdigunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah berada di staging area ke dalam riwayat repositori Git. Tulisan setelahnya -mmerupakan pesan yang menjelaskan perubahan yang dilakukan.

4. Menghubungkan ke GitHub dan Push Perubahan

   1) Langkah 1. Buat repositori baru di GitHub, misalnya dengan nama pweb1.

      - Penjelasan: Repository digunakan sebagai tempat penyimpanan proyek secara online. Repositori ini nantinya akan terhubung dengan repositori lokal yang ada di komputer.

   2) Langkah 2. Kembali ke terminal Visual Studio Code, kemudian sambungkan repositori lokal dengan repositori GitHub menggunakan perintah:

      git remote add origin https://github.com/username/pweb1.git

      - Penjelasan: Perintah git remote add origindigunakan untuk menghubungkan repositori lokal dengan repositori online di GitHub. Kata originmerupakan nama yang digunakan sebagai identitas alamat repositori tersebut. Username harus disesuaikan dengan akun GitHub masing-masing.

   3) Langkah 3. Ketikkan perintah:

      git branch -M main

      - Penjelasan: Perintah tersebut digunakan untuk mengubah atau mengatur nama cabang utama menjadi main. Cabang utama merupakan tempat penyimpanan kode utama dalam proyek.

   4) Langkah 4. Lakukan push menggunakan perintah:

      git push -u origin main

- Penjelasan: Perintah git pushdigunakan untuk mengirim seluruh commit dari repositori lokal ke repositori GitHub. Dengan begitu, file proyek yang sebelumnya tersimpan di komputer juga dapat dilihat melalui GitHub.

5) Langkah 5. Amati hasilnya pada halaman repositori GitHub.
   - Penjelasan: Setelah proses push berhasil, buka repositori GitHub melalui browser. Periksa apakah file yang dikirim dari komputer sudah muncul di dalam repositori. Jika file sudah terlihat, berarti proses pengiriman proyek ke GitHub berhasil dilakukan.

BAB III

POSTEST

1. Apa fungsi dari git merge dalam workflow Git?

   git merge berfungsi untuk menggabungkan perubahan dari satu branch ke branch lainnya. Contohnya, ketika kita selesai membuat fitur baru pada branch tertentu, perubahan tersebut dapat digabungkan ke branch utama (main) agar menjadi bagian dari proyek utama.

2. Jelaskan cara mengatasi konflik saat melakukan merge!

   Konflik merge terjadi ketika terdapat perubahan pada bagian kode yang sama di dua branch berbeda. Cara mengatasinya yaitu:

   - Membuka file yang mengalami konflik.
   - Memeriksa bagian kode yang mengalami konflik.
   - Memilih perubahan yang ingin digunakan atau menggabungkan kedua perubahan.
   - Menghapus tanda konflik yang diberikan Git.
   - Menyimpan file yang sudah diperbaiki.
   - Menambahkan kembali file menggunakan git add.
   - Menyelesaikan proses merge dengan git commit jika Git meminta commit secara manual.

3. Tulis langkah-langkah untuk menambahkan file baru ke repository Git dan melakukan commit.

   Langkah-langkah untuk menambahkan file baru ke repository Git adalah:

   - Membuat file baru di dalam folder proyek.
   - Membuka terminal pada folder repository
   - Memeriksa status file menggunakan perintah: git status
   - Menambahkan file ke staging area: git add nama_file
   - Melakukan commit untuk menyimpan perubahan: git commit -m "Menambahkan file baru"
   - Memeriksa kembali status repository: git status

   Dengan langkah tersebut, file baru berhasil ditambahkan dan perubahan sudah tersimpan dalam riwayat repository Git.

BAB IV

TUGAS

1. Buatlah repository Git untuk proyek web dan dokumentasikan proses pembuatan, commit, dan push ke GitHub.

   Pada tugas ini, saya membuat repository Git untuk menyimpan proyek web yang telah dibuat. Repository digunakan untuk mengelola file proyek dan mencatat setiap perubahan yang dilakukan.

   Berikut langkah-langkah pembuatannya:

   a. Membuat akun dan repository GitHub
      - Membuka website https://github.com.
      - Login menggunakan akun GitHub.
      - Memilih menu New Repository.
      - Mengisi nama repository, misalnya Proyek-Web.
      - Memilih jenis repository Public.
      - Klik Create Repository.

   b. Menginisialisasi repository Git

      Membuka folder proyek melalui Visual Studio Code, kemudian membuka terminal dan mengetikkan perintah:

      git init
      - Perintah tersebut digunakan untuk menginisialisasi repository Git pada folder proyek.

   c. Menambahkan file proyek

      git add .
      - Perintah tersebut digunakan untuk menambahkan seluruh file proyek ke staging area.

   d. Melakukan commit

      git commit -m "Initial commit: proyek web"
      - Perintah tersebut digunakan untuk menyimpan perubahan ke dalam riwayat repository Git.

   e. Menghubungkan repository lokal dengan GitHub

      git remote add origin https://github.com/username/Proyek-Web.git

- Alamat tersebut disesuaikan dengan username dan nama repository GitHub masing-masing.

f. Melakukan push ke GitHub

git branch -M main

git push -u origin main

- Perintah tersebut digunakan untuk mengirim seluruh file dan perubahan dari repository lokal ke repository GitHub.

Setelah proses selesai, file proyek web akan tersimpan di GitHub dan dapat diakses kembali melalui akun masing-masing.

2. Rancanglah workflow Git yang melibatkan branch untuk fitur baru dan integrasi dengan branch utama.

Workflow Git merupakan alur kerja yang digunakan untuk mengatur proses pengembangan proyek agar lebih terstruktur. Dalam workflow ini, branch utama digunakan untuk menyimpan kode utama, sedangkan branch baru digunakan untuk mengembangkan fitur tambahan.

Berikut tahapan workflow Git:

1) Branch Main: Branch utama yang digunakan untuk menyimpan kode proyek.
2) Membuat Branch Baru: Membuat branch khusus untuk mengembangkan fitur baru.
3) Mengembangkan Fitur: Menambahkan atau mengubah kode pada branch baru.
4) Commit: Menyimpan perubahan yang telah dibuat.
5) Merge: Menggabungkan branch fitur ke branch utama setelah selesai diperiksa.
6) Push: Mengirim hasil perubahan ke repository GitHub.

- Contoh perintah Git:

  # Membuat branch fitur baru

  git switch -c fitur-baru

  # Menambahkan perubahan

  git add .

  # Menyimpan perubahan

```
git commit -m "Menambahkan fitur baru"
# Kembali ke branch utama
git switch main
# Menggabungkan branch fitur
git merge fitur-baru
# Mengirim perubahan ke GitHub
git push origin main
```

Dengan workflow tersebut, pengembangan fitur dapat dilakukan secara terpisah sehingga tidak mengganggu kode utama. Setelah fitur selesai, hasilnya dapat digabungkan ke branch main.

3. Simpan seluruh praktikum pada modul sebelumnya kedalam repository Git yang sudah anda buat

   Pada tugas ini, seluruh file praktikum dari Modul 1 dikumpulkan ke dalam satu folder proyek yang sudah terhubung dengan repository Git. Tujuannya agar semua hasil praktikum tersimpan dengan rapi dan dapat diakses kembali melalui GitHub.

   Langkah-langkah yang dilakukan yaitu:

   1) Mengumpulkan seluruh file praktikum Modul 1, seperti file HTML yang sudah dibuat.
   2) Memastikan seluruh file tersimpan di dalam folder proyek yang sama.
   3) Membuka folder proyek menggunakan Visual Studio Code.
   4) Membuka terminal pada folder tersebut.
   5) Menambahkan seluruh file praktikum menggunakan perintah:
      ```
      git add .
      ```
   6) Melakukan commit untuk menyimpan perubahan:
      ```
      git commit -m "Menambahkan praktikum Modul 1"
      ```
   7) Mengirim seluruh file ke GitHub menggunakan perintah:
      ```
      git push origin main
      ```

   Setelah proses selesai, seluruh file praktikum Modul 1 sudah tersimpan di repository GitHub dan dapat dibuka kembali apabila diperlukan.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum Modul 2, saya memahami bahwa Git merupakan sistem version control yang digunakan untuk mengelola dan mencatat perubahan pada suatu proyek. Dalam praktikum ini, saya mempelajari cara membuat akun GitHub, menginstal Git, menginisialisasi repository, menambahkan file, melakukan commit, membuat branch, menggabungkan perubahan menggunakan merge, serta mengirim file ke GitHub menggunakan push.

Dengan adanya Git dan GitHub, proses penyimpanan dan pengembangan proyek menjadi lebih teratur, sehingga file dapat dikelola dengan mudah dan riwayat perubahan pekerjaan dapat diketahui.